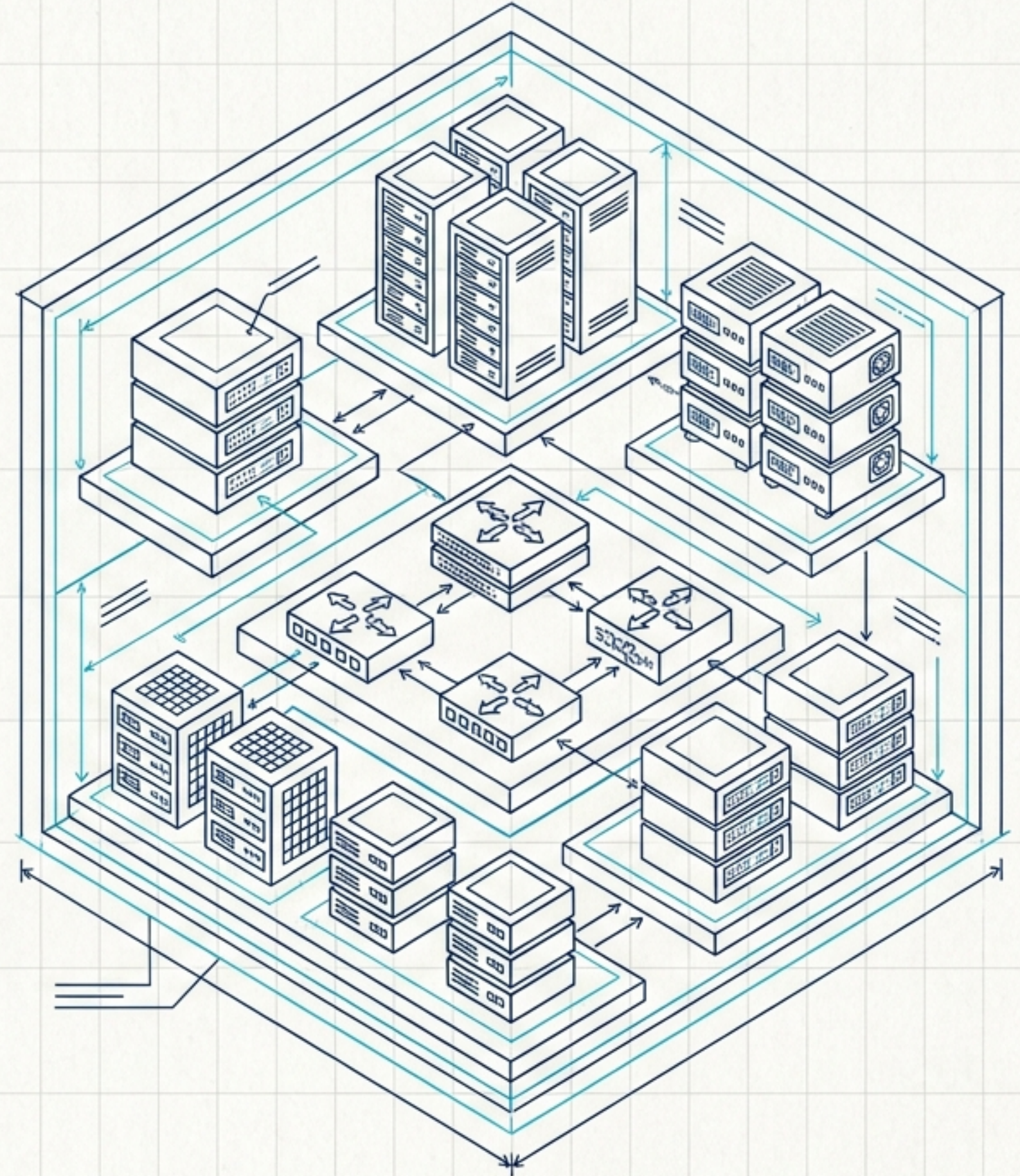
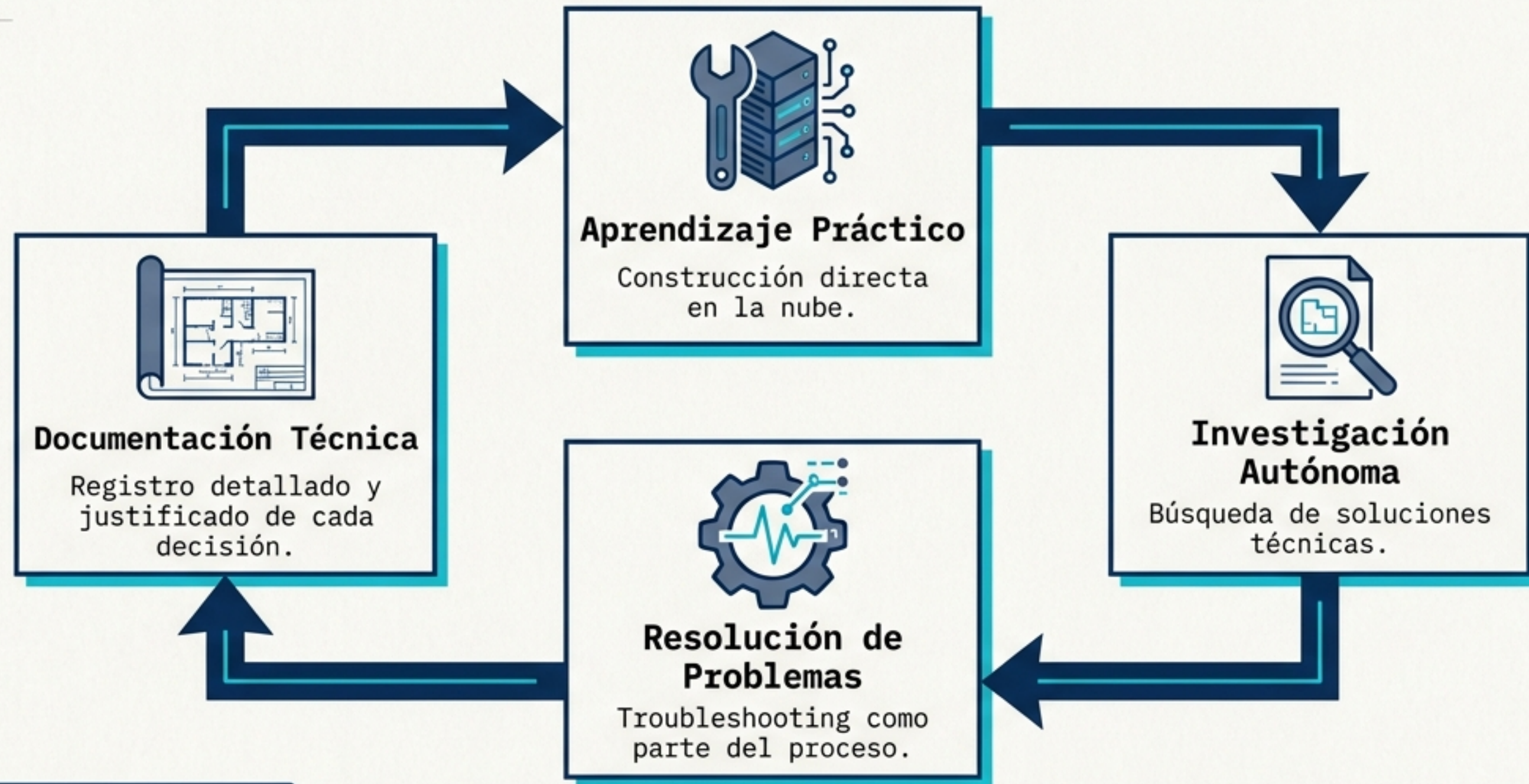


Fundamentos Cloud y Despliegue Inicial en GCP

- > Sesión 1: Construyendo la base de nuestra infraestructura



La Filosofía del Curso

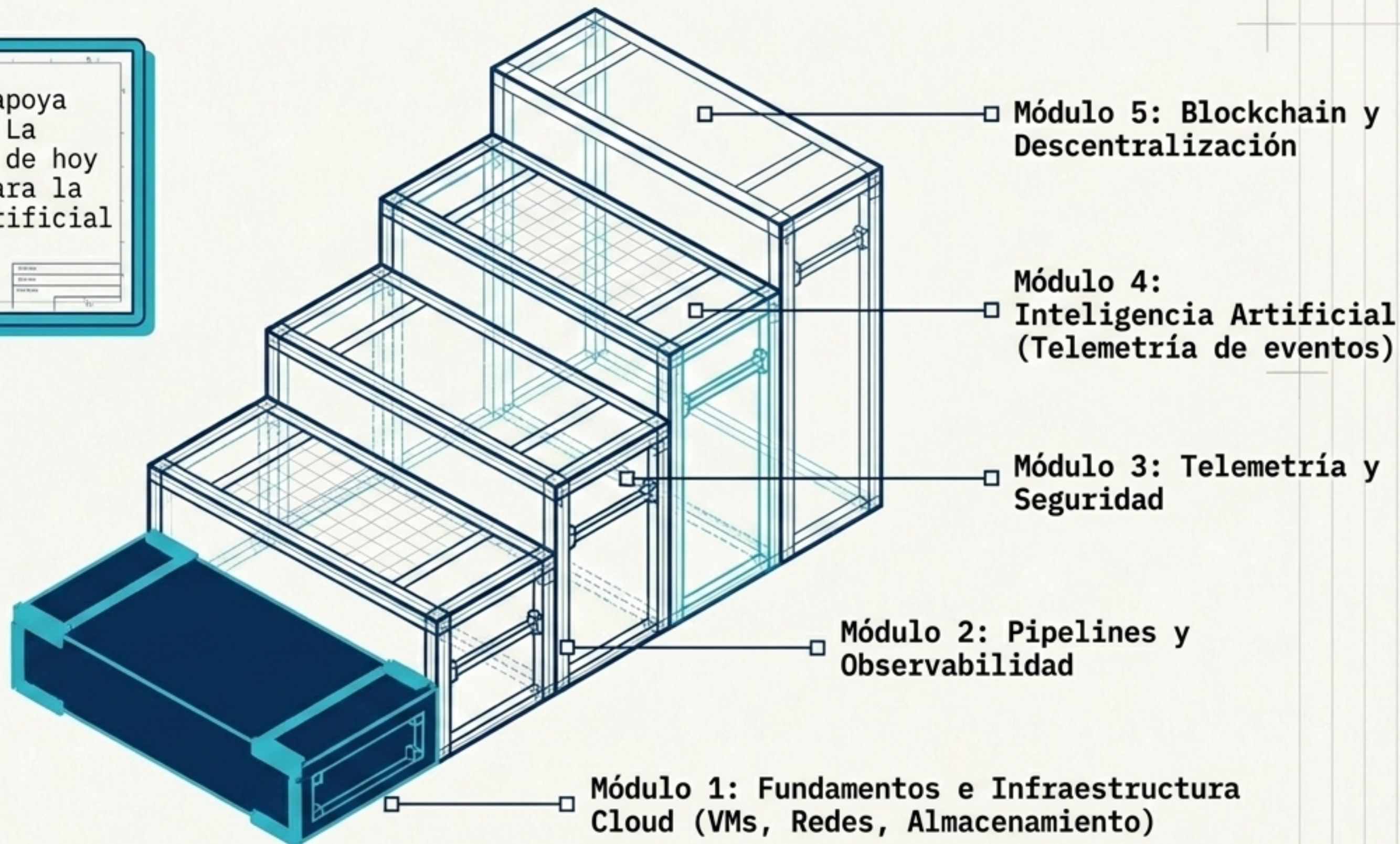


ENGINEERING NOTE

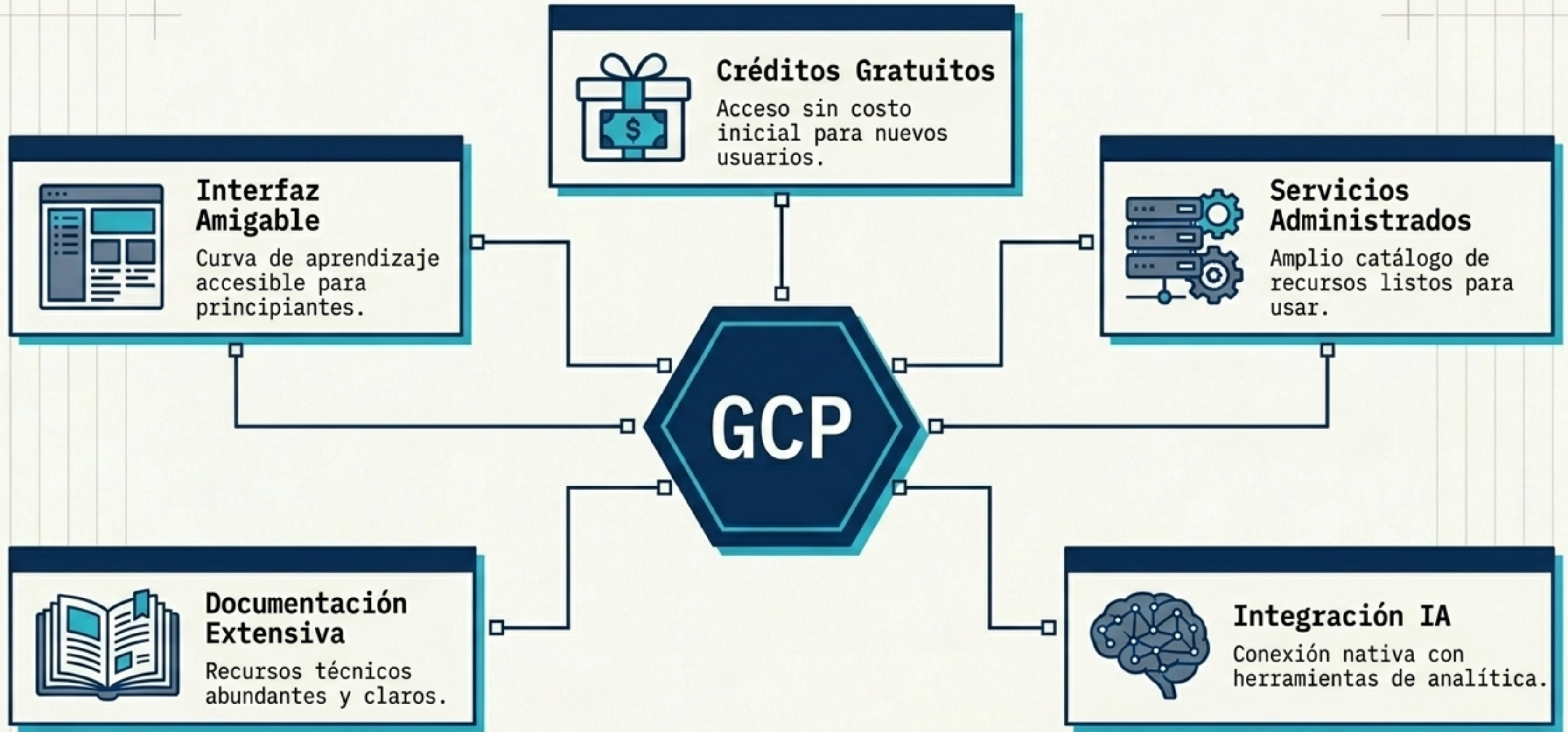
Tu primera máquina virtual no es un ejercicio aislado; es el **cimiento vivo** de toda la infraestructura del semestre.

El Roadmap de la Infraestructura

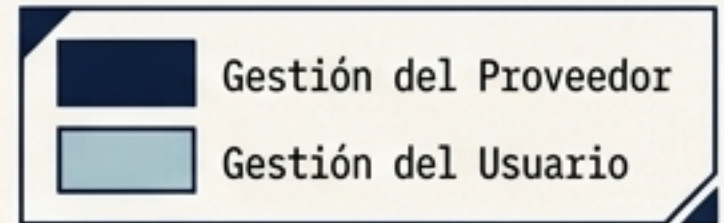
Cada módulo se apoya en el anterior. La infraestructura de hoy es el soporte para la Inteligencia Artificial del mañana.



¿Por qué Google Cloud Platform (GCP)?



Matriz de Modelos de Servicio



Enfoque de hoy: **IaaS**. Construiremos desde el sistema operativo (**Debian**) hacia arriba.

Modelos de Despliegue

Nube Pública

Operada por un proveedor cloud para múltiples organizaciones. (Ej: GCP).
Control estándar, costo variable.

Nube Privada

Infraestructura exclusiva para una sola organización.
Alto control, alto costo.

Nube Híbrida

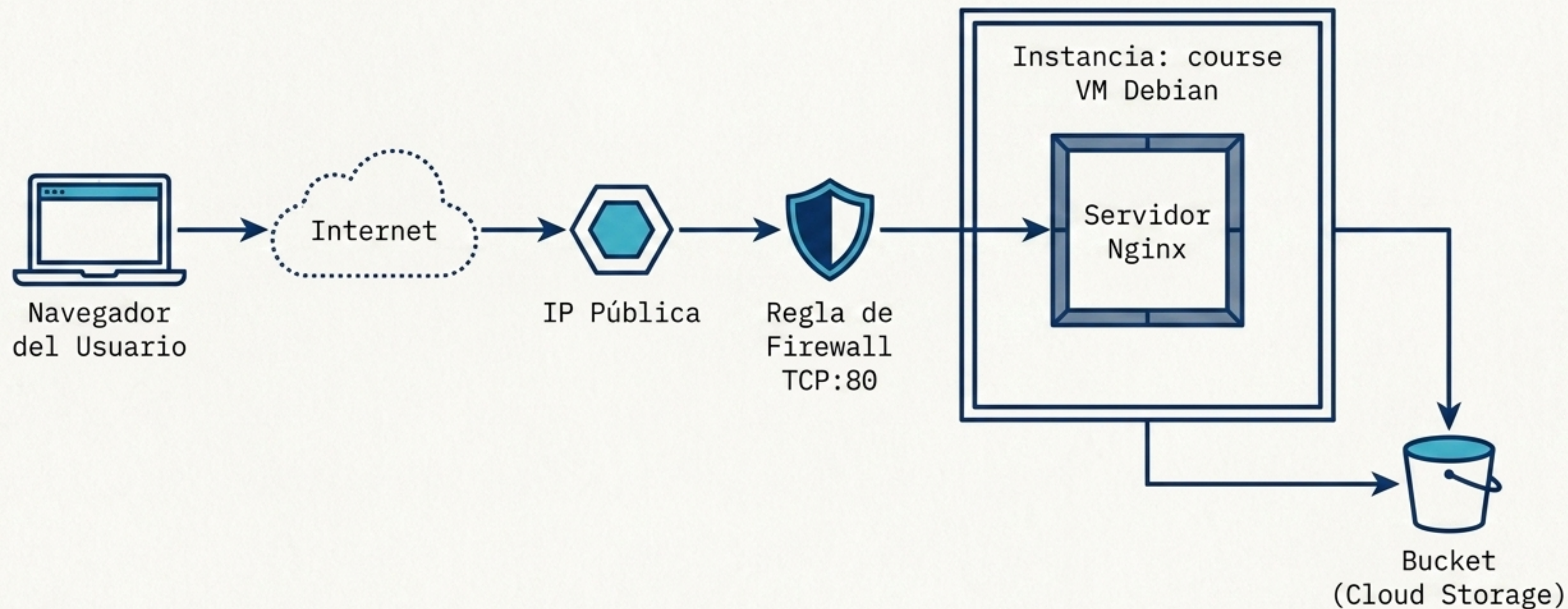
Combinación de infraestructura local/privada con servicios de nube pública.

Multi-cloud

Uso combinado de servicios de múltiples proveedores cloud (Ej: GCP + AWS).

>_ Entorno del laboratorio configurado exclusivamente en: NUBE PÚBLICA (GCP).

Arquitectura Objetivo: Diagrama de Despliegue Sesión 1



Especificaciones Técnicas y FinOps

Especificaciones Técnicas

OS: Debian GNU/Linux 12 (Bookworm)
Type: e2-small
CPU: 2 vCPU
RAM: 1 GB (969 MiB)
Disk: 10 GB Standard Persistent Disk
Name: course

Estimación FinOps mensual

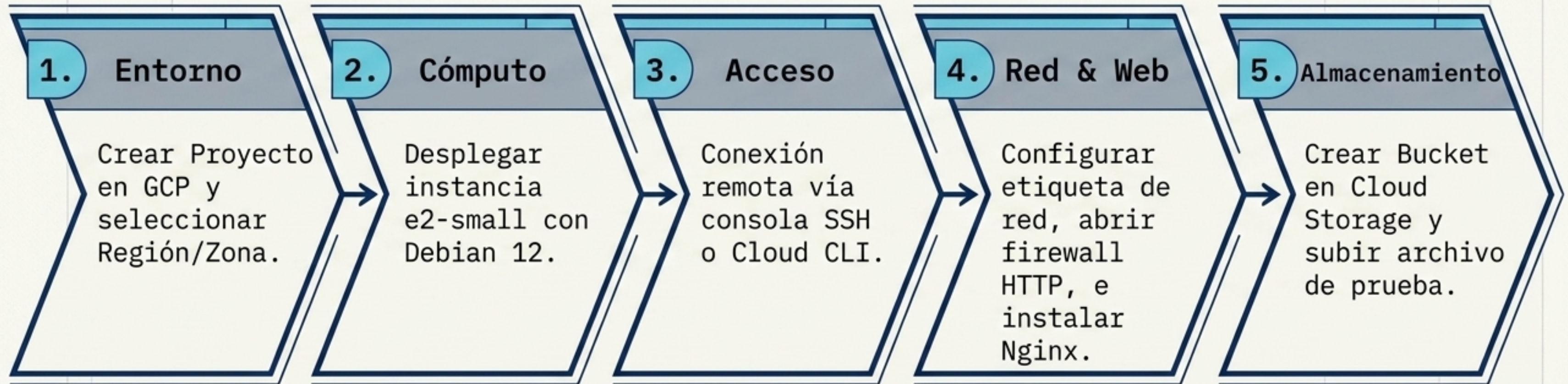
Cómputo (730 hrs):	~\$12.23 USD
Disco (10 GB):	~\$0.40 USD

Total Estimado: \$12.63 USD / mes



El costo real varía por región y tiempo de actividad.
¡Verifica siempre el panel de Billing!

El Pipeline del Laboratorio



Cheat-Sheet de Inspección por SSH

Sistema Operativo

cat /etc/os-release	Versión y distribución del SO
lsb_release -a	Detalles completos
hostnamectl	SO, kernel y arquitectura
uname -a	Información del kernel Linux

Hardware

free -h	RAM total, usada y libre
lscpu	Detalles completos de la CPU
df -h	Espacio en disco por filesystem
lsblk	Discos físicos y particiones



Herramientas esenciales de supervivencia: Instala `'htop'` para monitoreo de procesos en tiempo real y `'mc'` (Midnight Commander) para navegación visual de archivos.

Seguridad y Redes (El Puerto 80)



Conceptos Clave

- **El Puerto 80:** Exponer 0.0.0.0/0 significa permitir tráfico desde cualquier origen de Internet.
- **HTTP vs HTTPS:** Usamos HTTP porque HTTPS requeriría un dominio y un certificado TLS válido (fuera de alcance actual).

Reglas de Seguridad Mínimas

- ✓  Abrir solo los puertos estrictamente necesarios (tcp:80).
- ✓  Evitar subir datos personales (Compliance básico).
- ✓  Nunca publicar credenciales, llaves privadas o tokens en la VM ni en el Bucket.

Reglas de Oro para Control de Costos (FinOps)



1. Apagar sin uso

Detener la VM frena el cobro de CPU (pero no del disco).



2. Vigilar discos huérfanos

Borrar una VM no siempre borra su disco persistente; revísalo.



3. Eliminar lo innecesario

Si un recurso ya no se usará, bórralo por completo.



4. Evitar IPs estáticas

Usa IPs públicas efímeras; las estáticas sin uso generan cargos.



5. Monitorear el Billing

Revisa periódicamente el panel de facturación de GCP.

Matriz de Troubleshooting (Si esto falla...)

! Síntoma	✓ Diagnóstico / Acción
Falla la conexión SSH.	Verificar que la instancia esté en estado 'Running'.
La web funciona dentro de la VM (<code>`curl localhost`</code>) pero no desde el navegador.	Revisar regla Firewall TCP:80, IP pública correcta y etiqueta de red (<code>`http-server`</code>).
El servicio web no responde ni por dentro ni por fuera.	Verificar si el servicio Nginx está activo e instalado correctamente.
Error al interactuar con el Bucket.	Validar que el bucket esté en el proyecto correcto y revisar permisos de acceso.

El Entregable (Reporte Técnico)

1. Datos Generales

ID Proyecto, Región, Zona, Nombre VM, SO.

2. Evidencia Técnica

Capturas de SSH, comandos OS/HW, instalación Nginx y Bucket.

3. Diagrama

Diagrama de arquitectura simple replicado.

4. Costos

Análisis FinOps estimado de VM y disco.

5. Riesgos

Análisis de exposición y compliance de datos.

6. Troubleshooting

Registro de problemas y soluciones aplicadas.

7. Reflexión

Aprendizajes y precauciones para un despliegue real.



La documentación no se hace al final; se construye durante el proceso. ¡Manos a la obra!